

Epreuve orale

Le cas d'usage et votre soutenance orale

A réception de votre cas d'usage et du Dataset, vous disposerez de 3 semaines pour réaliser votre Production (Notebook Jupyter) et votre support de présentation (PPT ou PDF).

Vous devrez nous remettre, 1 semaine avant votre soutenance, votre notebook et votre Support de soutenance via mail ou WeTransfer dans un seul zip nommé **[Nom_prenom_certification IA]**.

Votre soutenance orale durera 1 heure en visio et sera enregistrée (Dendreo Live). Vous disposerez de :

- 30 minutes pour vous présenter et présenter votre production.
- 30 minutes d'échanges avec le jury (questions / réponses).

Retrouvez dans ce document quelques conseils et bonnes pratiques à suivre.



Les équipes AELION

Composition du livrable à remettre 1 semaine avant votre soutenance orale :

1/Un support de présentation (PPT ou PDF)

2/ Un Notebook JUPYTER comprenant :

1. Une production à partir d'un ou plusieurs jeu(x) de données.
2. La production d'un journal de bord permettant de consigner la méthode et les partis pris adoptés au fil du travail réalisé à partir du ou des jeu(x) de données.

Votre Notebook Jupyter :

1. Objet du document

Ce document décrit le cadre, les attentes et la structure attendue du travail pratique demandé dans le cadre de l'examen d'évaluation de la certification. Référez-vous au référentiel de certification pour plus de détail.

Le candidat devra produire un notebook Jupyter unique, servant à la fois :

1. de support technique,
2. de preuve de compétence,
3. de journal de bord argumenté,
4. qui sera utilisé lors de la soutenance orale.

2. Principe général de l'épreuve

L'épreuve repose sur :

1. un cas d'usage unique,
2. traité de bout en bout,
3. couvrant l'ensemble des compétences du référentiel (C1 > C9).

Le notebook doit permettre au jury de comprendre :

1. le raisonnement,
2. les choix techniques et méthodologiques,
3. les résultats,
4. ainsi que les limites et pistes d'amélioration.

3. Livrable attendu

Le candidat doit remettre :

1. un notebook Jupyter (.ipynb) exécutable,
 - a. intégrant texte, code et résultats,
 - b. intégrant le journal de bord,
 - c. structuré selon le plan imposé ci-dessous.

Les jeux de données utilisés doivent être soit intégrés, soit clairement référencés et accessibles.

4. Règles générales

Le notebook doit être compréhensible sans explication orale.

Le code doit être exécutable (hors cellules explicitement indiquées comme illustratives).

Les décisions importantes doivent être expliquées en texte, pas uniquement implicites dans le code.

Chaque grande étape doit comporter un journal de bord.

5. Structure conseillée du notebook Jupyter

0. Page de garde

Le notebook doit débuter par une page de garde contenant :

- le titre du projet (cas d'usage),
- la certification visée,
- le nom prénom du candidat,
- la date de remise,
- la version du notebook,
- l'environnement d'exécution (Python, librairies principales...).

1. Résumé exécutif

Le candidat présente, en quelques lignes :

- le problème métier traité,
- l'objectif poursuivi,
- l'approche générale,
- les principaux résultats obtenus,
- les limites identifiées.

2. Cadrage métier et cas d'usage

Le candidat explicite :

- le contexte métier,
- le besoin à adresser,
- la valeur attendue de la solution,
- les hypothèses et contraintes,
- les critères de réussite.

Journal de bord : Décisions de cadrage, arbitrages réalisés, éléments volontairement exclus...

3. Données : disponibilité, gouvernance et alternatives

Le candidat décrit :

- les sources de données utilisées,
- leur disponibilité et leur qualité,
- les contraintes d'accès ou d'usage,
- les solutions alternatives envisagées.

Journal de bord : Difficultés rencontrées et solutions mises en œuvre...

4. Enjeux éthiques, sociétaux et conformité

Le candidat analyse :

- les impacts potentiels de la solution,
- les risques de biais ou d'erreurs,
- les données sensibles éventuelles,
- les mesures de limitation ou de prévention.

Journal de bord : Dilemmes rencontrés et choix retenus...

5. Chargement et compréhension des données

Cette partie comprend :

- le chargement des données,
- la description des variables,
- les premiers contrôles de cohérence.

6. Analyse exploratoire des données

Le candidat réalise :

- une analyse descriptive,

- des visualisations pertinentes,
- une interprétation des tendances observées.

Journal de bord : Impact de l'EDA sur la stratégie de modélisation...

7. Préparation des données

Le candidat justifie :

- le nettoyage effectué,
- le traitement des valeurs manquantes,
- les transformations appliquées,
- la construction de nouvelles variables.

Journal de bord : Choix techniques et alternatives écartées...

8. Choix du modèle et démarche scientifique

Le candidat présente :

- le type de problème traité,
- une baseline,
- les modèles envisagés,
- la logique de comparaison.

Journal de bord : Justification des choix méthodologiques...

9. Entraînement, validation et ajustement

Cette section détaille :

- la stratégie d'entraînement,
- les méthodes de validation,
- les résultats obtenus,
- la sélection du modèle final.

Journal de bord : Problèmes rencontrés et corrections apportées...

10. Implémentation et mise en situation d'exploitation

Le candidat décrit :

- la manière dont le modèle serait déployé,
- un exemple d'utilisation,
- les contraintes opérationnelles envisagées.

Journal de bord : Hypothèses liées à l'exploitation...

11. Architecture cible et contraintes

Présentation :

- de l'architecture globale proposée,
- des contraintes techniques, réglementaires ou organisationnelles,
- des acteurs impliqués.

12. Mesure de performance et impacts

Le candidat met en regard :

- les métriques techniques,
- les indicateurs métier,
- les erreurs et limites observées.

13. Amélioration continue

Le candidat propose :

- des pistes d'amélioration,
- un plan de réentraînement,
- une logique de suivi et de versioning.

14. Conclusion

Synthèse finale et recommandations.

15. Annexes

Éléments permettant la reproductibilité :

- versions, paramètres, dépendances,
- fonctions utilitaires.

Points clés à retenir :

- Tous les candidats ont reçu le même sujet et les mêmes recommandations que vous. Alors essayez de vous démarquer !
- Le jeu de données qui vous a été envoyé avec le cas d'usage est volontairement « léger » pour être supporté par l'ensemble des configurations IT. Nous vous invitons à l'alimenter et le faire évoluer.
- Un seul notebook, structuré et lisible.
- Le raisonnement est aussi important que le résultat.
- Chaque décision doit être explicitée donc ne mettez rien que vous ne sauriez expliquer ou démontrer lors de la soutenance orale.
- Le journal de bord est obligatoire.
- Il doit être accompagné de votre support de présentation au format PPT ou PDF.
- Vous pouvez vous appuyer sur l'IA pour la rédaction de ce Notebook sans en abuser non plus ;-)

